

Caso 24042024-001-Pavana-Hidalgo

Fiscalía General del Estado — Dirección de Peritos y Ciencias Forenses

Fiscal Lic. Alessandro Tapia Ochoa

INFORME PERICIAL EN INFORMÁTICA FORENSE

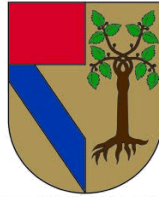
Informe Preliminar

Equipo pericial (peritos terceros designados):

Ing. Cecilia Gaona Vidales	0267688@up.edu.mx	
Ing. Diego Morales Gómez	0250015@up.edu.mx	
Ing. Fernando Mauricio Chavarría Reyes	0253214@up.edu.mx	
Ing. José Gabriel Hernández Castresana	0253264@up.edu.mx	
Ing. Luis Atristain Alfaro	0246760@up.edu.mx	
Ing. Montserrat Castillo Vega	0255627@up.edu.mx	
Ing. Ramón Andrés Galindo Gerardo	0248040@up.edu.mx	

2 de junio de 2026

Ciudad de México, México



UNIVERSIDAD
PANAMERICANA®

Índice

1. Introducción.....	3
2. Objetivo.....	3
3. Indicios y Documentación Recibidos.....	3
4. Identificación del Equipo Informático.....	4
5. Marco Normativo y Metodológico.....	4
6. Verificación de Integridad.....	5
7. Cadena de custodia.....	7
8. Observaciones Preliminares.....	7
9. Conclusión Preliminar.....	7
10. Referencias.....	7

1. Introducción

Documento de la fase de identificación (NIST SP 800-86 / ISO/IEC 27037). Registra la recepción, el inventario y la identificación inicial de los indicios previos a la etapa de análisis.

A solicitud de la Fiscalía General del Estado, se realizó el análisis forense de indicios obtenidos de un equipo de cómputo (laptop) relacionado con el caso 24042024-001-Pavana-Hidalgo: una imagen de disco (EnCase E01), un volcado de memoria RAM y un triage de registro de Windows.

Los datos analizados pertenecen a una laptop con Windows 10 Pro 22H2, hostname DESKTOP-2TQHS9Q, usuario ken. El sistema fue preparado el 21 de abril de 2024, justo al inicio del periodo investigado.

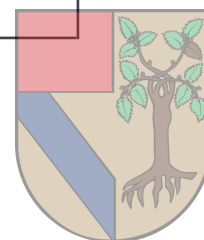
Se verificó que el hash de la imagen del disco coincide sin sectores defectuosos y los nueve indicios crudos (memoria y hives) son íntegros según tres algoritmos.

2. Objetivo

Documentar de manera preliminar los indicios recibidos, verificar su integridad e identificar el equipo de cómputo y los soportes asociados, como base para el análisis pericial.

3. Indicios y Documentación Recibidos

Indicio	Tipo	Referencia y detalles	Tamaño
001	Memoria volátil	Dump memoria/memdump.mem	9.0 GB (RAM física 8 GB)
002	Triage de registro	Triage/ — SAM, SECURITY, SYSTEM, SOFTWARE, DEFAULT, NTUSER/UsrClass (ken, Default) + claves DPAPI	~96 MB



003	Imagen de disco	Imagen de disco/001-003-LAptop-Pavana T3.E01 (EnCase E01)	~465 GiB lógicos
Doc.	Cadena de custodia	24042024_001-003-Pavana-Hid algo-RCDC.pdf	N/A
Doc.	Solicitud pericial	Solicitud Pericial.pdf	N/A

4. Identificación del Equipo Informático

Nombre del equipo (hostname): DESKTOP-2TQHS9Q

Sistema operativo: Windows 10 Pro 22H2 (build 19045), x64

Usuario registrado: ken (SID ...-1001)

Fecha de instalación del SO: 2024-04-21 (UTC-6)

Disco origen (custodia): Seagate ST950042 0AS, S/N 5VJ8Z5ZN

Geometría del disco duro: 976,773,152 sectores × 512 B (~500 GB)

Partición principal NTFS ~465 GiB

5. Marco Normativo y Metodológico

El peritaje se conduce conforme a metodologías y normas aceptadas internacionalmente, así como a la normatividad mexicana aplicable, garantizando que el proceso sea reproducible, auditable y verificable. El ciclo de trabajo observa las fases de identificación, preservación, análisis e interpretación, y presentación de resultados.

Norma / Referencia	Ámbito de aplicación
--------------------	----------------------

NIST SP 800-86	Guía para la integración de técnicas forenses en la respuesta a incidentes (adquisición, examen, análisis y reporte).
ISO/IEC 27037:2012	Identificación, recolección, adquisición y preservación de la evidencia digital.
ISO/IEC 27041:2015	Aseguramiento de la idoneidad y adecuación de los métodos de investigación.
ISO/IEC 27042:2015	Análisis e interpretación de la evidencia digital.
Guía del Primer Respondiente (INTERPOL)	Buenas prácticas de actuación y manejo inicial de evidencia digital.
SWGDE / ENFSI	Buenas prácticas y aseguramiento de calidad en cómputo forense.
Código Nacional de Procedimientos Penales	Cadena de custodia y prueba pericial.
LFPDPPP	Tratamiento y protección de los datos personales hallados en los indicios.

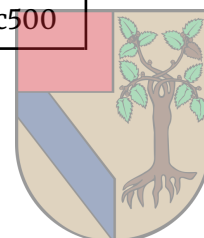
6. Verificación de Integridad

Fecha/hora: 2026-06-02 16:45:00

Norma: NIST SP 800-86 · ISO/IEC 27037

Equipo: MAYAN (Windows 11)

Indicio	Tamaño (bytes)	MD5 calculado	MD5 doc.	SHA-1 calculado	SHA-256 calculado
Dump memoria/memdump.mem	9,640,603,648	a22059f3f9c41cc9a2b5e0427a1a6d5e	a22059f3f9c41cc9a2b5e0427a1a6d5e	7dc3cf3c4a1467c03fee95e85e53eaac2805044b	632acb2c8f4f0774152a214779aac7f9228677cf98387a3aca196b83ef31c500



Triage/SAM	65,536	155ae6e43137de21cb9747d60dc451d3	155ae6e43137de21cb9747d60dc451d3	f44f160c339f13d69ac1eedcc05ef0ec3cb0f6e6	0913abb4b03afac189e389b8f89405a7cc735c8600b6abeea65e2f0020dbd746
Triage/SECURITY	65,536	8a0b93d74ce72bc98d8b1fb2032488a8	8a0b93d74ce72bc98d8b1fb2032488a8	3e5cd1aa2d1b956b2aa5b6850a0882c29be4b061	8961e47133ed85d021dadab2bcc903a3fe427330516321c152dbdc80f8f134bc0
Triage/system	14,417,920	bcb0e4a82c3dd08d5fc4b9391cb22e26	bcb0e4a82c3dd08d5fc4b9391cb22e26	f6b736d5c4c2d5c522bf16e837c46dab8ac805bc	c9b80d44eb45317c5947c7f457ac8f0d8ad6f84a873c1cef1f4ecd985b1f74ca
Triage/software	78,905,344	597f8f124d3e359ce8c663f62c72ed67	597f8f124d3e359ce8c663f62c72ed67	d4f627b13bb249a869cd6545317a3ab7cd94fddf	875296cc990c40131f56fc73d72dca032236e91312866939c9af89b1148fe922
Triage/default	524,288	3e29a18af3b171bb942a60118cbfe57e	3e29a18af3b171bb942a60118cbfe57e	28feccafbdb28fc04267b3daa3f02a4f2b58b8a1	5e257dd8d1d0162bd95aa5a80376879e737939d51c9eed0e9d4159585b7c6cfb
Triage/Users/ken/NTUSER.DAT	1,572,864	d99efc55c8541eb2b1361b285d9605c3	d99efc55c8541eb2b1361b285d9605c3	9dd806075e583ae960d9585b1b776b16acfb042a	61623bab0e26da8ad1b9f36e1ea03e935f044420a92339ce41eec499419d3569
Triage/Users/ken/UsrClass.dat	3,932,160	b6d3bead582e4f813a8db38540d98e1e	b6d3bead582e4f813a8db38540d98e1e	79a689530e01b48afd4dcab492161db6ee9d1168	a582958e7d3da5be8ab15786c823eb789837dafb92783f8204be72bffb27b78da
Triage/Users/Default/NTUSER.DAT	262,144	ac9dea2283d8bd0f150662e41a871a3d	ac9dea2283d8bd0f150662e41a871a3d	c316ef621230655e5bf66ffbf0899ff9586d663	af786bd06f9224c1e34abea5cbfdcae1e93731e47df8a2b42d0c8c488b3175eb

La imagen `001-003-Laptop-Pavana T3.E01` se verifica aparte con FTK Imager (Verify Drive/Image), ya que su hash documentado es del contenido del disco, no del archivo contenedor.

Se solicita remitirse a los archivos anexos en la ubicación de 04_EVIDENCIA/capturas/.

Se determina bajo esta verificación de integridad que **todos los indicios son íntegros**.

7. Cadena de custodia

Los indicios fueron recibidos para las etapas de análisis. Todas las tareas de análisis fueron realizadas sobre copias de los indicios originales.

Se solicita remitirse a los documentos anexos en la ubicación 05_CUSTODIA/.

8. Observaciones Preliminares

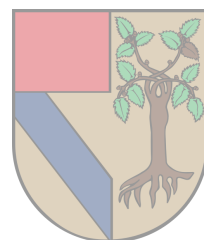
Se detectaron inconsistencias documentales en la cadena de custodia (fechas y hashes de copia en blanco) que se detallan en el informe final (§8.12, objetivo 12).

9. Conclusión Preliminar

Los indicios son íntegros y aptos para análisis. Se procede a las fases de análisis de memoria, registro y disco, cuyos resultados se consignan en el informe pericial final.

10. Referencias

El presente informe se sustenta en la documentación normativa y científica siguiente:



- [1] NIST SP 800-86 — Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response.
- [2] ISO/IEC 27037:2012 — Guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence.
- [3] ISO/IEC 27041:2015 — Guidance on assuring suitability and adequacy of incident investigative methods.
- [4] ISO/IEC 27042:2015 — Guidelines for the analysis and interpretation of digital evidence.
- [5] INTERPOL — Guía del Primer Respondiente / Global Guidelines for Digital Forensics Laboratories.
- [6] SWGDE — Best Practices for Computer Forensic Examinations.
- [7] Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), arts. 227 y 228 (cadena de custodia).
- [8] Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).
- [9] Bursztein, E., Picod, J.-M. & Audebert, R. (2010). Recovering Windows Secrets and EFS Certificates Offline. USENIX WOOT '10.
- [10] Case, A. & Richard III, G. G. (2017). Memory forensics: The path forward. Digital Investigation, 20, 23-33. DOI: 10.1016/j.diin.2016.12.004.
- [11] Quick, D. & Choo, K.-K. R. (2014). Impacts of increasing volume of digital forensic data: A survey and future research challenges. Digital Investigation, 11(4), 273-294. DOI: 10.1016/j.diin.2014.09.002.